

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Mecánica
Mecanismos

Dosificador de tolva accionado por un mecanismo manivela-corredera descentrado

Segundo examen parcial — Actividad No. 2
Posición, velocidad y aceleración de un mecanismo

Docente: Ing. Elí Saúl De Paz Aldana

Integrantes

Daniel Eduardo Tavico Us — 1336423

[COMPLETAR: nombres y carnés de los demás integrantes]

Guatemala, 1 de octubre de 2026

Índice

Resumen.....	1
1. Introducción y objetivos.....	1
2. Aplicación real y justificación (inciso a).....	1
3. Síntesis del mecanismo (inciso a).....	2
3.1 Síntesis de tipo.....	2
3.2 Síntesis de número (Gruebler).....	2
3.3 Síntesis dimensional.....	2
3.4 Revisión funcional de la tolva.....	5
4. Modelo a escala (inciso b).....	5
5. Actuador (inciso c).....	5
6. Velocidad angular de entrada (inciso d).....	6
7. Posición, velocidad y aceleración en 10 posiciones (inciso e).....	6
7.1 Convención.....	6
7.2 Ecuaciones (Norton, manivela-corredera).....	7
7.3 Ejemplo resuelto: posición 2 ($\theta_2 = 36^\circ$).....	7
7.4 Resultados de las 10 posiciones.....	8
7.5 Interpretación de los resultados.....	9
8. Validación computacional (inciso f).....	10
8.1 Métodos.....	10
8.2 Porcentaje de error por posición.....	10
8.3 Gráficas en función del ángulo de entrada.....	11
8.4 Discusión.....	12
9. Contraste experimental (inciso g).....	12
9.1 Qué se compara.....	12
9.2 Procedimiento de la medición en video.....	13
9.3 Fuentes de discrepancia.....	13
10. Conclusiones.....	14
11. Referencias.....	14
Anexo A. Calculadora de Mecanismos del grupo (MATLAB).....	15
Anexo B. Calculadora en Excel.....	17
Anexo C. Archivos entregados.....	18

Resumen

Se diseñó un dosificador de tolva para material granular (alimento balanceado, granos o pellets) movido por un mecanismo manivela-corredera descentrado, que es una inversión del mecanismo de cuatro barras en la que el balancín se sustituye por una corredera. Las dimensiones finales son manivela $a = 35$ mm, biela $b = 132$ mm y descentrado $c = -20$ mm. Con ellas el bloque tiene una carrera de 70.88 mm, la manivela da vueltas completas, la relación de tiempos es $Q = 1.057$ y el ángulo de transmisión nunca baja de 65.4° .

Se calcularon la posición, la velocidad y la aceleración en 10 posiciones de la manivela (cada 36°) con las ecuaciones cerradas de Norton, a la velocidad de diseño de 30 rpm ($\omega_2 = \pi$ rad/s). Los cálculos se hicieron con la Calculadora de Mecanismos del grupo en MATLAB y con una calculadora equivalente en Excel, y se validaron con una simulación numérica independiente en MATLAB (Newton-Raphson y derivación numérica) y con el ensamble de Autodesk Inventor. El error máximo entre el cálculo analítico y las simulaciones fue de 0.0069 %. A 30 rpm el bloque alcanza 119.8 mm/s y 441.5 mm/s². El contraste experimental con el modelo impreso se completa con las mediciones del grupo (incisos d y g).

1. Introducción y objetivos

El objetivo del examen es diseñar un mecanismo de cuatro barras con una aplicación real, construir un modelo a escala movido por un motor, analizar su cinemática en diez posiciones y validar los resultados con simulación computacional y con mediciones sobre el modelo físico.

Objetivo general

Sintetizar, analizar y validar la cinemática de un dosificador de tolva accionado por un mecanismo manivela-corredera descentrado.

Objetivos específicos

1. Elegir una aplicación real y realizar la síntesis de tipo, de número y dimensional del mecanismo (inciso a).
2. Construir un modelo a escala y accionarlo con un motor (incisos b y c).
3. Calcular posición, velocidad y aceleración en 10 posiciones de la manivela (inciso e).
4. Validar los cálculos con simulación en MATLAB e Inventor, con tabla de porcentaje de error y gráficas en función del ángulo de entrada (inciso f).
5. Contrastar el modelo teórico con el comportamiento del modelo físico y discutir las fuentes de discrepancia (inciso g).

2. Aplicación real y justificación (inciso a)

El mecanismo mueve un dosificador de pistón para material granular. Una tolva cilíndrica (tubo de $\varnothing 110$ mm exterior, $\varnothing 80$ mm interior y 120 mm de alto) está atornillada sobre una caja-guía. Dentro de la caja se desliza un bloque (pistón) de $140 \times 140 \times 100$ mm. Cuando el bloque retrocede, el material cae frente a él; cuando avanza, empuja esa porción hacia la salida. Cada vuelta del motor entrega una dosis y el tamaño de la dosis lo fija la carrera del bloque.

Justificación. Hace falta convertir la rotación continua de un motor en un movimiento lineal de ida y vuelta con carrera fija y repetible, con pocas piezas y sin levas ni engranes. Es el principio de los alimentadores reciprocantes (de placa o de pistón) que se instalan bajo tolvas en plantas de alimento balanceado, de agregados y de minería, y en líneas de empaque. Frente a un tornillo sinfín, el alimentador de pistón entrega dosis discretas cuyo volumen depende solo de la geometría (carrera $\times$ sección), lo que lo hace fácil de calibrar.

¿Por qué cuenta como cuatro barras? La manivela-corredera es una inversión del mecanismo de cuatro barras: la junta prismática equivale a un balancín de longitud infinita cuyo pivote está en el infinito, en dirección perpendicular a la corredera (Norton, cap. 2 y 4). Tiene cuatro eslabones (bancada, manivela, biela y bloque), cuatro juntas completas y un grado de libertad, igual que el cuatro barras de pasadores.

3. Síntesis del mecanismo (inciso a)

3.1 Síntesis de tipo

Se necesita pasar de rotación continua (motor) a traslación alternativa (bloque). Entre las opciones posibles (leva con seguidor, piñón-cremallera con inversión de giro, yugo escocés y manivela-corredera), la manivela-corredera es la más simple: solo usa pasadores y una guía, no necesita invertir el giro del motor y soporta bien la carga de empuje. Por eso se eligió este tipo.

3.2 Síntesis de número (Gruebler)

Eslabones $L = 4$ (bancada, manivela, biela y bloque); juntas completas $J_1 = 4$ (tres pasadores, O_2 , A y B, y una corredera); semijuntas $J_2 = 0$:

$$M = 3(L - 1) - 2J_1 - J_2 = 3(4 - 1) - 2(4) - 0 = 1 \quad (1)$$

Un grado de libertad: un solo motor define la posición de todo el mecanismo.

3.3 Síntesis dimensional

Requisitos de diseño:

- **R1.** Carrera del bloque de unos 70 mm (define la dosis).
- **R2.** La manivela debe dar vueltas completas, porque la mueve un motor de giro continuo.
- **R3.** Ángulo de transmisión mínimo de 45° o más, para transmitir bien la fuerza sin trabarse.
- **R4.** Descentrado $c = -20$ mm, impuesto por la geometría del ensamble: el eje del motor queda 20 mm arriba del pasador del bloque.
- **R5.** Biela larga ($b/a > 3$), para que el bloque no choque con el disco de la manivela y las aceleraciones sean bajas.

Paso 1 — Manivela. En una manivela-corredera centrada la carrera vale $2a$; para 70 mm:

$$a \approx S/2 = 70/2 = 35 \text{ mm} \quad (2)$$

Paso 2 — Vuelta completa (R2). La manivela gira completa si la biela alcanza la línea de la corredera en todas las posiciones, es decir, si la biela es más larga que la mayor distancia vertical entre A y la guía:

$$b \geq a + |c| = 35 + 20 = 55 \text{ mm} \quad (3)$$

Paso 3 — Ángulo de transmisión (R3). En la manivela-corredera el ángulo de transmisión μ es el que forma la biela con la normal a la corredera. El peor valor ocurre cuando la manivela está perpendicular a la corredera ($\theta_2 = 90^\circ$), porque ahí el pasador A está lo más lejos posible de la guía:

$$\sin(90^\circ - \mu_{\text{mín}}) = (a + |c|)/b \rightarrow b \geq (a + |c|)/\sin 45^\circ = 77.8 \text{ mm} \quad (4)$$

Paso 4 — Biela (R5). Se eligió $b = 132 \text{ mm}$ ($b/a = 3.77$), que cumple R2 y R3 con holgura: $\mu_{\text{mín}} = 90^\circ - \arcsin(55/132) = 65.38^\circ$. En el punto muerto interior el pasador del bloque queda a 94.9 mm de O_2 y el bloque sobresale 15 mm hacia la manivela, así que su cara queda a unos 80 mm del eje, más que el radio del disco de la manivela (45 mm).

Paso 5 — Puntos muertos y carrera con el descentrado. Los puntos muertos ocurren cuando la manivela y la biela quedan alineadas (extendidas o traslapadas):

$$d_{\text{máx}} = \sqrt{(a + b)^2 - c^2} = 165.80 \text{ mm}, \quad \theta_{2,\text{ext}} = \arcsin(c/(a + b)) = 353.12^\circ \quad (5)$$

$$d_{\text{mín}} = \sqrt{(b - a)^2 - c^2} = 94.92 \text{ mm}, \quad \theta_{2,\text{int}} = 180^\circ + \arcsin(c/(b - a)) = 168.10^\circ \quad (6)$$

$$S = d_{\text{máx}} - d_{\text{mín}} = 70.88 \text{ mm}, \quad Q = 185.02^\circ / 174.98^\circ = 1.0574 \quad (7)$$

Tabla 1. Dimensiones finales y parámetros del mecanismo

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad
Manivela	a	35.00	mm
Biela (acoplador)	b	132.00	mm
Descentrado de la corredera	c	-20.00	mm
Posición en el punto muerto interior	d mín	94.92	mm
Posición en el punto muerto exterior	d máx	165.80	mm
Carrera del bloque	S	70.88	mm
θ_2 en el punto muerto interior	$\theta_{2,\text{int}}$	168.10	°
θ_2 en el punto muerto exterior	$\theta_{2,\text{ext}}$	353.12	°
Ángulo de avance / retorno	—	185.02 / 174.98	°
Relación de tiempos	Q	1.0574	—
Ángulo de transmisión mínimo (en $\theta_2 = 90^\circ$)	$\mu_{\text{mín}}$	65.38	°
Relación biela / manivela	b/a	3.77	—
Grados de libertad	M	1	—

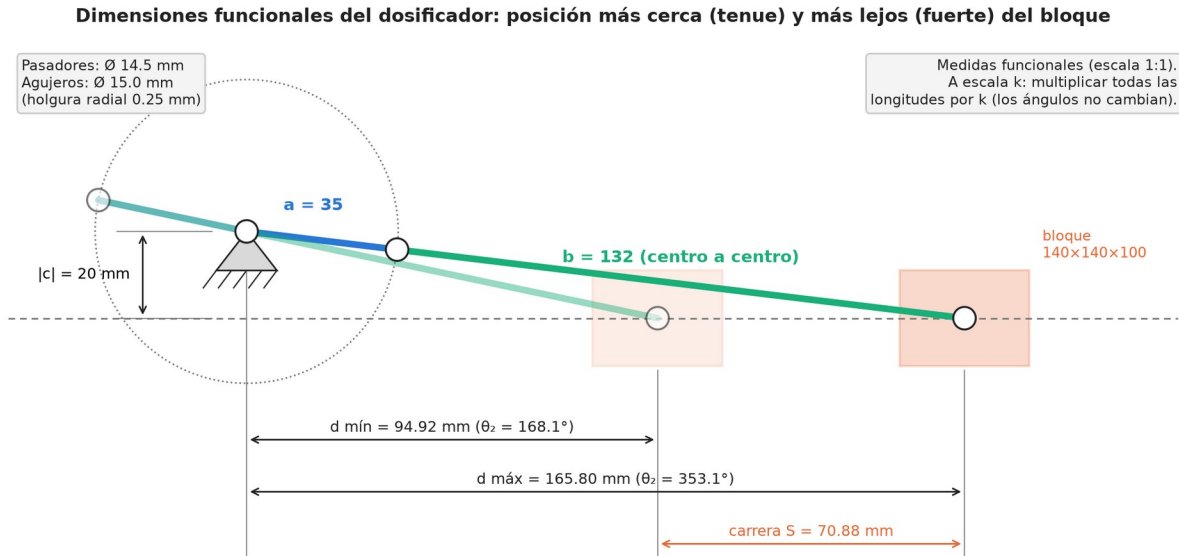


Figura 1. Dimensiones funcionales: el bloque en su posición más lejana (trazo fuerte) y más cercana (trazo tenue). En ambos puntos muertos la manivela y la biela quedan alineadas.

Sentido de giro. Con giro antihorario visto desde el lado de la biela, el avance (cuando el bloque empuja el material) ocupa 185.0° de manivela y el retorno 175.0° : el bloque empuja un poco más despacio de lo que regresa, que es lo conveniente para no golpear el material. Si el motor gira al revés la relación se invierte ($Q = 0.946$). El descentrado es lo que hace $Q \neq 1$: sin él, avance y retorno durarían 180° cada uno.

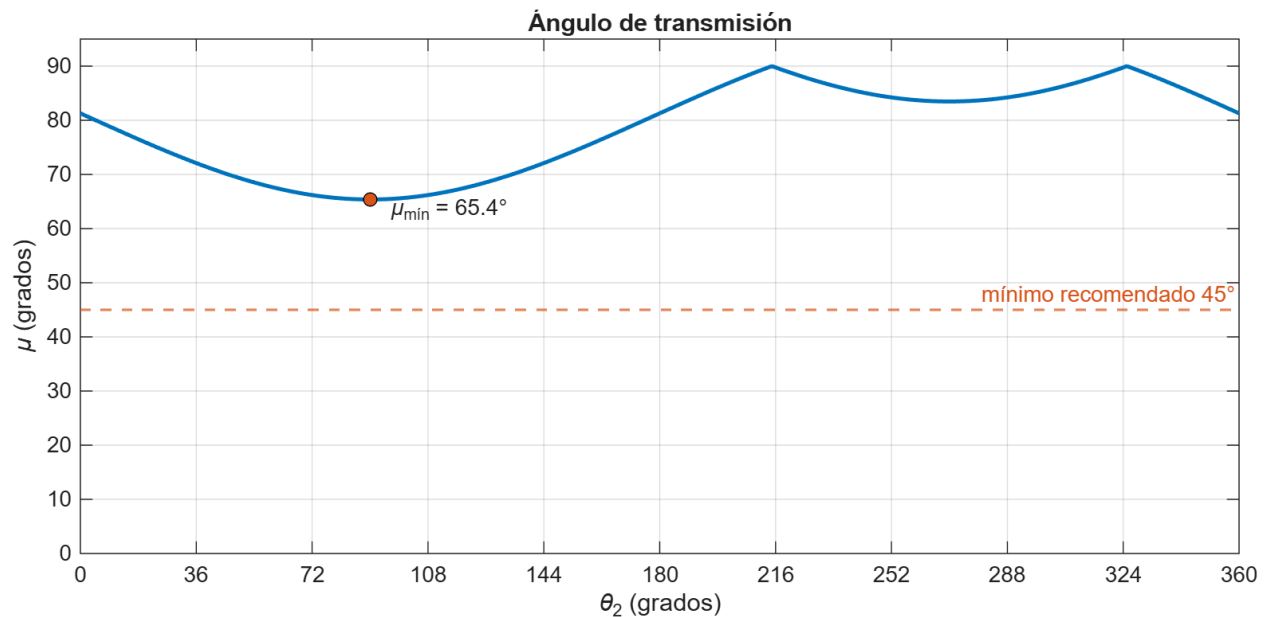


Figura 2. Ángulo de transmisión en una vuelta de la manivela (MATLAB). El mínimo, 65.4° , está muy por encima del límite recomendado de 45° .

3.4 Revisión funcional de la tolva

En el ensamble de Inventor la boca de la tolva ($\varnothing 80$ mm) queda casi toda encima del bloque. En el punto muerto interior la cara frontal del bloque queda 13 mm detrás del borde delantero de la boca, así que solo esa franja queda libre para que caiga material frente al bloque. Se recomienda recorrer la caja con la tolva unos 67 mm hacia la salida (o acortar el bloque): así, con el bloque retraído, toda la boca queda libre y en el avance el bloque la barre casi completa. Este cambio no afecta ninguno de los cálculos cinemáticos.

4. Modelo a escala (inciso b)

El modelo 3D completo está en Autodesk Inventor (carpeta 5_Inventor: Ensamblaje.iam con la manivela, el acoplador, la base deslizadora, la caja, el cilindro de la tolva y la tornillería). Las recomendaciones para construir el modelo físico son:

- **Escala.** La base mide 470×180 mm y no cabe en una impresora común (cama de unos 220×220 mm). Opciones: imprimir a escala 1:2 (base de 235 mm, en dos partes) o hacer la base y la caja en MDF e imprimir a escala 1:1 la manivela, la biela, el bloque y los pasadores.
- **Efecto de la escala.** Si el modelo se construye a escala k , las longitudes, velocidades y aceleraciones lineales se multiplican por k , pero los ángulos, ω_3 y α_3 no cambian (para el mismo ω_2), porque θ_3 solo depende de las relaciones a/b y c/b . En los scripts basta cambiar la variable escala.
- **Holguras.** Dejar los agujeros 0.2 a 0.3 mm más grandes que el pasador. En el modelo el pasador mide $\varnothing 14.5$ mm y el agujero $\varnothing 15.0$ mm (0.25 mm de holgura radial).
- **Impresión.** PLA, capa de 0.2 mm, 3 perímetros y 15–20 % de relleno; el bloque hueco (macizo a escala 1:1 serían unos 1973 cm³ de plástico).
- **Guía.** Superficie lisa (lija fina, cinta de teflón o grafito) para bajar la fricción del bloque sobre la base.
- **Marcas para el video.** Un punto de color en el pasador A y otro en el bloque, y una regla milimetrada en el plano del mecanismo (sirven para el inciso g).

Evidencia del modelo construido: **[COMPLETAR: fotos del proceso de impresión, parámetros reales de la impresora y del modelo armado]**

5. Actuador (inciso c)

Se propone un motorreductor de corriente directa de 12 V y unos 30 rpm (por ejemplo, de la familia JGB37-520), con control de velocidad por un módulo PWM o una fuente regulable. El eje de la manivela en Inventor mide $\varnothing 14.5$ mm, así que se imprime un buje para el eje del motor (normalmente $\varnothing 6$ mm con cara plana). A 30 rpm una cámara de 60 cuadros por segundo toma 120 cuadros por vuelta, lo que facilita medir el movimiento.

Par requerido. Por conservación de potencia (trabajo virtual), el par en la manivela necesario para mover el bloque contra una fuerza F es $T \cdot \omega_2 = F \cdot V_B$, es decir $T = F \cdot |dd/d\theta_2|$. El brazo máximo es $|dd/d\theta_2|_{\text{máx}} = |V_B|_{\text{máx}}/\omega_2$:

$$|dd/d\theta_2|_{\text{máx}} = 119.80 / \pi = 38.13 \text{ mm} \quad (8)$$

Con un bloque cargado de unos 1.2 kg y un coeficiente de fricción de 0.3, la fricción vale $F_f = 0.3 \cdot 1.2 \cdot 9.81 = 3.53 \text{ N}$ y la fuerza de inercia máxima $m \cdot A_{B,\text{máx}} = 1.2 \cdot 0.4415 = 0.53 \text{ N}$:

$$T = (3.53 + 0.53) \text{ N} \times 0.03813 \text{ m} \approx 0.155 \text{ N} \cdot \text{m} = 1.58 \text{ kgf} \cdot \text{cm} \quad (9)$$

A 30 rpm la inercia del bloque es mucho menor que la fricción, así que la fricción domina la carga del motor. Conviene un motor con al menos tres veces ese par (unos 5 kgf·cm o más); verificar el par nominal en la hoja de datos del motor elegido.

Motor usado y comprobación del funcionamiento: **[COMPLETAR: modelo del motor, voltaje, par nominal y fotos o video del mecanismo funcionando]**

6. Velocidad angular de entrada (inciso d)

Este inciso se mide sobre el modelo físico. Las tres mediciones (o más) se escriben en la hoja **P2 g) Contraste** del Excel y en la variable `rpm_medidas` del script `P2_2_Analisis_Validacion.m`, que calculan el promedio, la desviación estándar y la incertidumbre del promedio al 95 % ($U_{95} = t \cdot s/\sqrt{N}$, con $t = 4.303$ para $N = 3$).

Tabla 2. Mediciones de la velocidad del motor

Medición	Instrumento	n (rpm)	Condición
1	[COMPLETAR:]	[COMPLETAR:]	[COMPLETAR:]
2	[COMPLETAR:]	[COMPLETAR:]	[COMPLETAR:]
3	[COMPLETAR:]	[COMPLETAR:]	[COMPLETAR:]
Promedio $\pm U_{95}$	[COMPLETAR:]		

7. Posición, velocidad y aceleración en 10 posiciones (inciso e)

7.1 Convención

Origen en el eje de la manivela O_2 ; eje x paralelo a la corredera y apuntando hacia el bloque; mecanismo visto desde el lado de la biela; ángulos antihorarios desde +x. θ_3 es el ángulo del vector que va de B hacia A (convención de Norton) y d es la distancia horizontal de O_2 al pasador B. El descentrado es $c = -20 \text{ mm}$ porque la corredera pasa 20 mm por debajo de O_2 . Velocidades y aceleraciones angulares positivas = antihorario.

Lazo vectorial del dosificador (posición 2: $\theta_2 = 36^\circ$): $a \cdot e^{j\theta_2} - b \cdot e^{j\theta_3} - j \cdot c - d = 0$

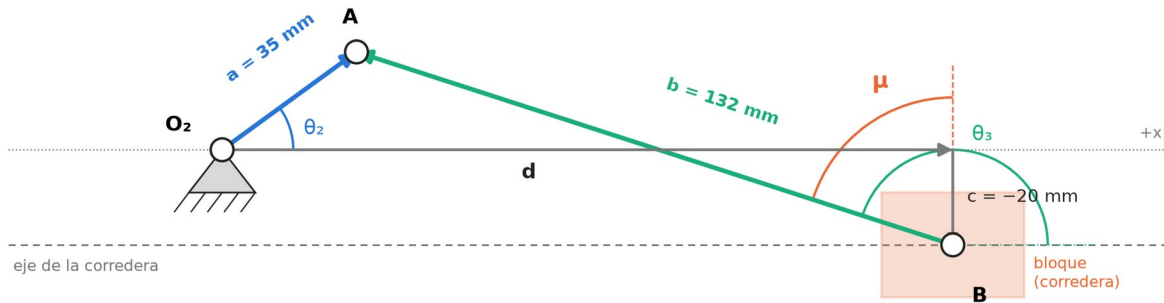


Figura 3. Lazo vectorial y convención de ángulos en la posición 2 ($\theta_2 = 36^\circ$).

7.2 Ecuaciones (Norton, manivela-corredera)

Ecuación de cierre del lazo y sus componentes en x y en y:

$$a \cdot e^{j\theta_2} - b \cdot e^{j\theta_3} - c \cdot e^{j\pi/2} - d = 0 \quad (10)$$

$$a \cdot \cos \theta_2 - b \cdot \cos \theta_3 - d = 0 \quad a \cdot \sin \theta_2 - b \cdot \sin \theta_3 - c = 0 \quad (11)$$

Posición. De la componente en y se despeja θ_3 (la rama "abierto" es la que deja el bloque a la derecha de O_2) y de la componente en x, d:

$$\theta_3 = 180^\circ - \arcsin[(a \cdot \sin \theta_2 - c)/b] \quad d = a \cdot \cos \theta_2 - b \cdot \cos \theta_3 \quad (12)$$

Velocidad. Derivando (11) respecto al tiempo (a, b y c son constantes; $d\theta_2/dt = \omega_2$, $d\theta_3/dt = \omega_3$):

$$\omega_3 = a \cdot \omega_2 \cdot \cos \theta_2 / (b \cdot \cos \theta_3) \quad V_B = -a \cdot \omega_2 \cdot \sin \theta_2 + b \cdot \omega_3 \cdot \sin \theta_3 \quad (13)$$

Aceleración. Derivando una vez más (con $\alpha_2 = d\omega_2/dt$):

$$\alpha_3 = (a \cdot \alpha_2 \cdot \cos \theta_2 - a \cdot \omega_2^2 \cdot \sin \theta_2 + b \cdot \omega_3^2 \cdot \sin \theta_3) / (b \cdot \cos \theta_3) \quad (14)$$

$$A_B = -a \cdot \alpha_2 \cdot \sin \theta_2 - a \cdot \omega_2^2 \cdot \cos \theta_2 + b \cdot \alpha_3 \cdot \sin \theta_3 + b \cdot \omega_3^2 \cdot \cos \theta_3 \quad (15)$$

Ángulo de transmisión: $\mu = 90^\circ - |\arcsin[(a \cdot \sin \theta_2 - c)/b]|$. Para el pasador A de la manivela, con $\alpha_2 = 0$: $|V_A| = a \cdot \omega_2 = 109.96 \text{ mm/s}$ y $|A_A| = a \cdot \omega_2^2 = 345.44 \text{ mm/s}^2$ en todas las posiciones (solo cambian de dirección).

7.3 Ejemplo resuelto: posición 2 ($\theta_2 = 36^\circ$)

Datos: $a = 35 \text{ mm}$, $b = 132 \text{ mm}$, $c = -20 \text{ mm}$, $\omega_2 = \pi \text{ rad/s}$ (30 rpm, velocidad de diseño), $\alpha_2 = 0$.

Posición:

$$(a \cdot \sin \theta_2 - c)/b = (35 \cdot 0.5878 + 20)/132 = 0.30737 \rightarrow \theta_3 = 180^\circ - 17.9006^\circ = 162.0994^\circ$$

$$d = 35 \cdot 0.8090 - 132 \cdot (-0.9516) = 28.3156 + 125.6100 = 153.9256 \text{ mm}, \quad \mu = 90^\circ - 17.9006^\circ = 72.0994^\circ$$

Velocidad:

$$\omega_3 = 35 \cdot \pi \cdot 0.8090 / [132 \cdot (-0.9516)] = 88.9561 / (-125.6100) = -0.7082 \text{ rad/s}$$

$$V_B = -35 \cdot \pi \cdot 0.5878 + 132 \cdot (-0.7082) \cdot 0.3074 = -64.6304 - 28.7331 = -93.3635 \text{ mm/s}$$

Aceleración:

$$\alpha_3 = [-35 \cdot \pi^2 \cdot 0.5878 + 132 \cdot (-0.7082)^2 \cdot 0.3074] / (-125.6100) = (-203.0423 + 20.3486) / (-125.6100) = 1.4545 \text{ rad/s}^2$$

$$A_B = -35 \cdot \pi^2 \cdot 0.8090 + 132 \cdot 1.4545 \cdot 0.3074 + 132 \cdot (-0.7082)^2 \cdot (-0.9516) = -279.464 + 59.011 - 62.998 = -283.451 \text{ mm/s}^2$$

Interpretación: $V_B < 0$ indica que el bloque se acerca a O_2 (va de regreso y deja caer material); $\omega_3 < 0$ indica que la biela gira en sentido horario en ese instante; $A_B < 0$ con $V_B < 0$ indica que el bloque se está acelerando en el regreso.

7.4 Resultados de las 10 posiciones**Tabla 3.** Posición, velocidad y aceleración en las 10 posiciones ($\omega_2 = \pi \text{ rad/s}$, $\alpha_2 = 0$)

Pos	θ_2 (°)	θ_3 (°)	d (mm)	μ (°)	ω_3 (rad/s)	V_B (mm/s)	α_3 (rad/s ²)	A_B (mm/s ²)
1	0	171.2853	165.4761	81.29	-0.8427	-16.855	-0.1089	-440.276
2	36	162.0994	153.9256	72.10	-0.7082	-93.363	1.4545	-283.451
3	72	156.1910	131.5819	66.19	-0.2814	-119.567	2.6854	26.794
4	108	156.1910	109.9507	66.19	0.2814	-89.582	2.6854	240.285
5	144	162.0994	97.2944	72.10	0.7082	-35.897	1.4545	275.476
6	180	171.2853	95.4761	81.29	0.8427	16.855	-0.1089	250.596
7	216	180.2485	103.6832	89.75	0.6739	64.245	-1.5362	220.394
8	252	185.7771	120.5140	84.22	0.2587	101.136	-2.4948	131.103
9	288	185.7771	142.1452	84.22	-0.2587	108.012	-2.4948	-82.388
10	324	180.2485	160.3144	89.75	-0.6739	65.016	-1.5362	-338.533

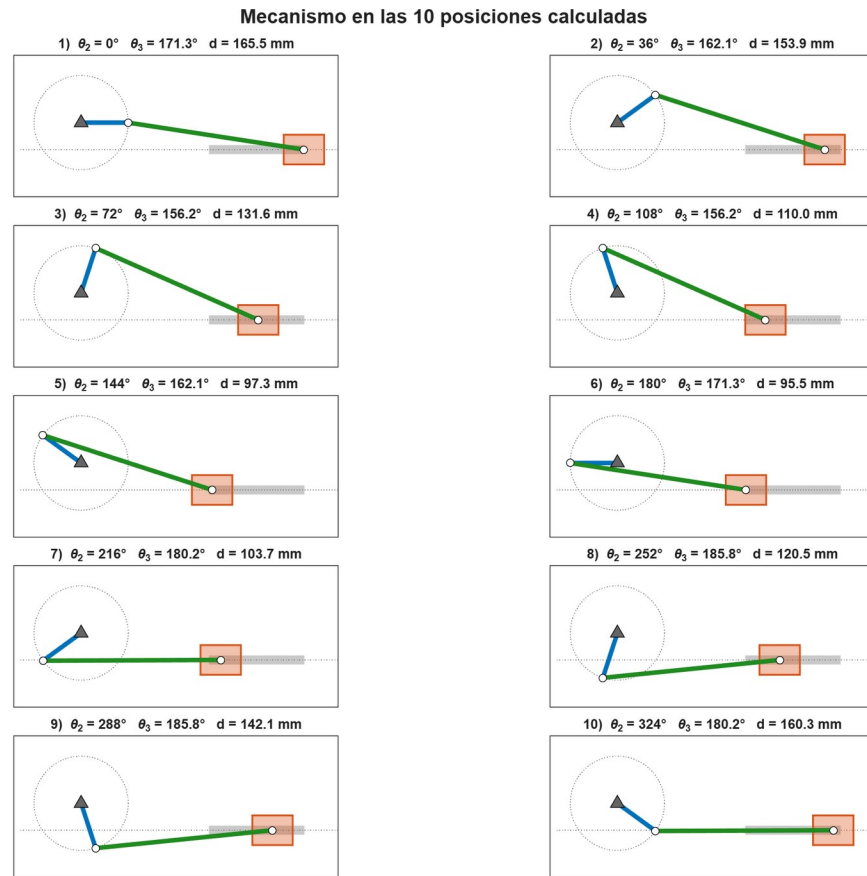


Figura 4. El mecanismo en las 10 posiciones calculadas (MATLAB). La franja gris es la carrera del bloque.

7.5 Interpretación de los resultados

- La rapidez máxima del bloque es 119.8 mm/s en $\theta_2 \approx 69^\circ$, durante el retorno; en el avance la máxima es 110.7 mm/s ($\theta_2 \approx 276.5^\circ$). Ambas ocurren cerca de donde la manivela queda perpendicular a la biela, porque ahí casi toda la velocidad de A (110.0 mm/s) se transmite al bloque. Que el retorno sea más rápido es la otra cara de $Q = 1.057$: el regreso recorre la misma carrera en menos grados de manivela.
- La aceleración máxima del bloque es 441.5 mm/s² en $\theta_2 \approx 356.5^\circ$, junto al punto muerto exterior (353.1°), y en el punto muerto interior vale unos 259 mm/s². La razón se ve en la aproximación clásica $A_B \approx -a \cdot \omega_2^2 \cdot (\cos \theta_2 + (a/b) \cdot \cos 2\theta_2)$: en el punto muerto exterior los dos términos se suman ($1 + a/b = 1.27$) y en el interior se restan ($1 - a/b = 0.73$).
- $|\omega_3|$ es máxima (0.843 rad/s) cerca de $\theta_2 = 0^\circ$ y 180° , cuando la manivela está alineada con la corredera: la velocidad de A es perpendicular a la guía y toda se usa en hacer girar la biela. α_3 alcanza 2.879 rad/s² en $\theta_2 = 90^\circ$ y -2.634 rad/s² en $\theta_2 = 270^\circ$; la asimetría la produce el descentrado.
- El bloque avanza ($V_B > 0$) entre $\theta_{2,int} = 168.1^\circ$ y $\theta_{2,ext} = 353.1^\circ$ y regresa en el resto de la vuelta. En la tabla, las posiciones 1 a 5 son de retorno y las 6 a 10 de avance.

Los mismos 10 cálculos se hicieron con la Calculadora de Mecanismos del grupo en MATLAB (mecanismo 3, Manivela-Corredera, solución Abierta; Anexo A) y con la calculadora en Excel (hojas P2; Anexo B). Las tres fuentes coinciden hasta el último decimal que muestran (la calculadora de MATLAB redondea a 4 decimales; la diferencia máxima es 5×10^{-5}).

8. Validación computacional (inciso f)

8.1 Métodos

- **Simulación numérica en MATLAB (P2_2_Analisis_Validacion.m).** La manivela gira a ω_2 constante en 720 pasos por vuelta (0.5°). En cada paso se resuelven las dos ecuaciones del lazo (11) con Newton-Raphson, sin usar las fórmulas cerradas del inciso e, y las velocidades y aceleraciones se obtienen derivando numéricamente con diferencias centrales.
- **Ensamble de Autodesk Inventor (Ensamblaje.iam).** Se giró la unión de la manivela a cada una de las 10 posiciones y a $\pm 0.5^\circ$, y se midieron en el modelo 3D los centros de los pasadores A y B (datos_inventor_10pos.csv). Las velocidades y aceleraciones se obtienen con las mismas diferencias centrales.
- **Calculadoras del grupo.** Calculadora_Mecanismos.m (MATLAB) y la hoja P2 Calculadora M-C (Excel), que evalúan las ecuaciones cerradas; sirven para comprobar que las fórmulas se programaron bien.

El porcentaje de error se calculó respecto al resultado analítico: $\text{error} = |\text{valor simulado} - \text{valor analítico}| / |\text{valor analítico}| \times 100$.

8.2 Porcentaje de error por posición

Tabla 4. Error de la simulación en MATLAB respecto al cálculo analítico (%)

Pos	θ_2 ($^\circ$)	θ_3	d	ω_3	V_B	α_3	A_B
1	0	≈ 0	≈ 0	1.2E-3	9.9E-4	2.1E-3	1.0E-3
2	36	≈ 0	≈ 0	1.4E-3	1.9E-3	2.9E-4	9.7E-4
3	72	≈ 0	≈ 0	1.7E-3	1.6E-3	8.0E-4	6.9E-3
4	108	≈ 0	≈ 0	1.7E-3	8.0E-4	8.0E-4	1.3E-3
5	144	≈ 0	≈ 0	1.4E-3	2.7E-4	2.9E-4	2.9E-4
6	180	≈ 0	≈ 0	1.2E-3	9.9E-4	2.1E-3	2.8E-5
7	216	≈ 0	≈ 0	1.2E-3	4.5E-4	4.6E-4	4.1E-4
8	252	≈ 0	≈ 0	1.4E-3	9.4E-4	6.5E-4	1.7E-3
9	288	≈ 0	≈ 0	1.4E-3	1.6E-3	6.5E-4	1.1E-3
10	324	≈ 0	≈ 0	1.2E-3	2.1E-3	4.6E-4	7.8E-4

Tabla 5. Error del ensamble de Inventor respecto al cálculo analítico (%)

Pos	θ_2 ($^\circ$)	θ_3	d	ω_3	V_B	α_3	A_B
1	0	≈ 0	1.1E-7	1.2E-3	9.9E-4	2.1E-3	1.0E-3
2	36	≈ 0	1.2E-7	1.4E-3	1.9E-3	2.9E-4	9.7E-4
3	72	≈ 0	1.4E-7	1.7E-3	1.6E-3	8.0E-4	6.9E-3
4	108	≈ 0	1.6E-7	1.7E-3	8.0E-4	8.0E-4	1.3E-3
5	144	≈ 0	1.8E-7	1.4E-3	2.7E-4	2.9E-4	2.9E-4
6	180	≈ 0	1.8E-7	1.2E-3	9.9E-4	2.1E-3	2.8E-5
7	216	≈ 0	1.7E-7	1.2E-3	4.5E-4	4.6E-4	4.1E-4

Pos	θ_2 (°)	θ_3	d	ω_3	V_B	α_3	A_B
8	252	≈ 0	1.4E-7	1.4E-3	9.4E-4	6.5E-4	1.7E-3
9	288	≈ 0	1.2E-7	1.4E-3	1.6E-3	6.5E-4	1.1E-3
10	324	≈ 0	1.1E-7	1.2E-3	2.1E-3	4.6E-4	7.8E-4

Notación: 1.2E-3 significa 1.2×10^{-3} %. Los valores completos de las tres fuentes están en la hoja P2 f) Validación del Excel y en Resultados_MATLAB/Resultados_Parcial2.xlsx.

8.3 Gráficas en función del ángulo de entrada

Biela: velocidad y aceleración angular ($\omega_2 = 3.142$ rad/s)

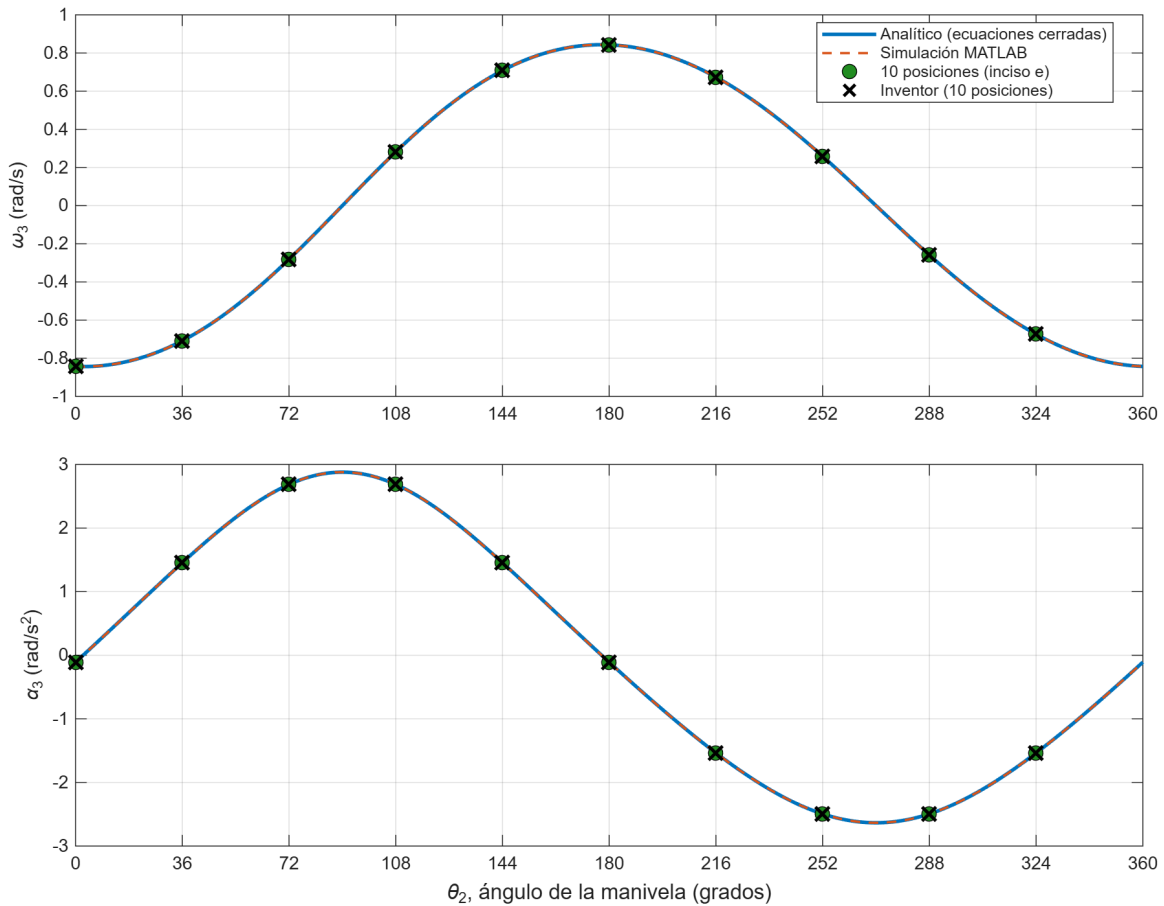


Figura 5. Velocidad y aceleración angular de la biela contra θ_2 : ecuaciones cerradas (línea), simulación en MATLAB (línea discontinua), 10 posiciones del inciso e (círculos) e Inventor (cruces).

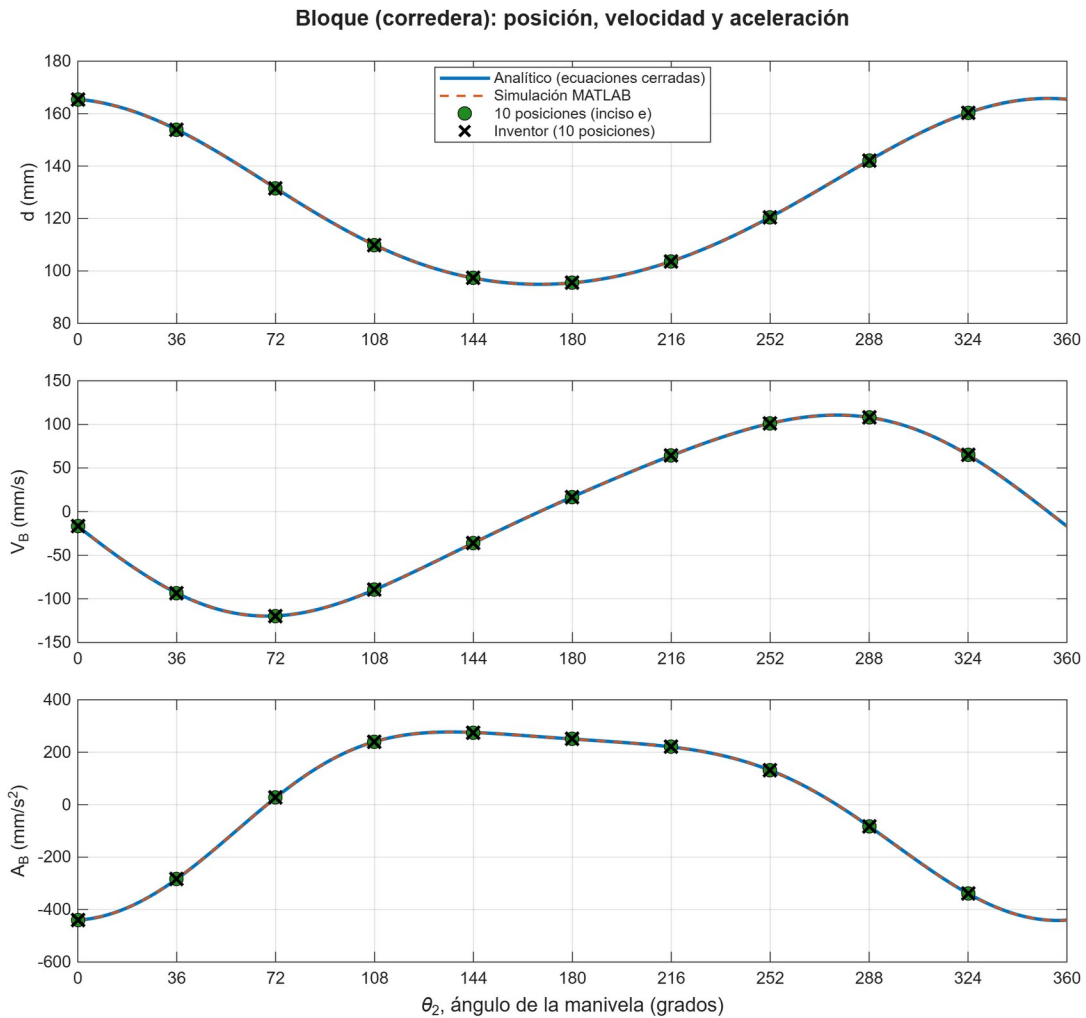


Figura 6. Posición, velocidad y aceleración del bloque (eslabón de salida) contra θ_2 .

8.4 Discusión

Las posiciones coinciden con diferencias menores a $2 \times 10^{-7} \%$ (el solucionador de Inventor trabaja con una tolerancia de alrededor de 10^{-7} mm). En velocidad y aceleración el error máximo es 0.0069 % y viene de la derivación numérica: con un paso de 0.5° el error de las diferencias centrales es proporcional a $\Delta\theta^2$, así que si el paso se reduce a la mitad el error baja a la cuarta parte. Los porcentajes más altos aparecen donde la magnitud es casi cero (A_B en $\theta_2 = 72^\circ$, donde vale 26.8 mm/s^2), porque se divide entre un número pequeño. Que MATLAB e Inventor den prácticamente el mismo error confirma que el modelo 3D tiene exactamente las dimensiones del análisis y que la diferencia se debe solo al método numérico, no a las ecuaciones.

9. Contraste experimental (inciso g)

9.1 Qué se compara

- **Velocidad angular de entrada:** ω_2 medida (inciso d) contra la usada en los cálculos (30 rpm de diseño).

- **Magnitud de salida — posición del bloque:** carrera medida con vernier en los dos puntos muertos contra 70.88 mm teóricos, y posición del bloque con la manivela en $\theta_2 = 90^\circ$ (25.08 mm desde el punto muerto interior).
- **Magnitud de salida — velocidad del bloque:** curva $x(t)$ del bloque obtenida con video y Tracker; velocidad máxima medida contra la teórica (119.8 mm/s a 30 rpm, escalada con la ω_2 medida porque $V \propto \omega_2$).

9.2 Procedimiento de la medición en video

1. Celular en trípode, perpendicular al plano del mecanismo y lo más lejos posible usando zoom (menos paralaje), con buena luz y a 60 cuadros por segundo o más.
2. Regla o marca de longitud conocida en el mismo plano que el bloque, para calibrar la escala.
3. Marcas de color en el pasador A y en el bloque. En Tracker: calibrar la escala, poner el origen en O_2 con el eje x a lo largo de la corredera y seguir los dos puntos.
4. Exportar t y x del bloque (y el ángulo de A si se puede) a medicion_video.csv con columnas t, x y θ_2 (ver plantilla_medicion_video.csv) y ejecutar P2_2_Analisis_Validacion.m: calcula la carrera, el error RMS y la gráfica de contraste.
5. Medir también la carrera con vernier, llevando la manivela a mano a los dos puntos muertos, y promediar varias lecturas.

Tabla 6. Contraste teórico–experimental

Magnitud	Teórico	Medido	Diferencia (%)
Velocidad del motor n (rpm)	30.00 (diseño)	[COMPLETAR:]	[COMPLETAR:]
Carrera del bloque (mm)	70.88	[COMPLETAR:]	[COMPLETAR:]
Posición del bloque en $\theta_2 = 90^\circ$, desde el punto muerto interior (mm)	25.08	[COMPLETAR:]	[COMPLETAR:]
Velocidad máxima del bloque (mm/s)	$119.8 \times (n/30)$	[COMPLETAR:]	[COMPLETAR:]
Periodo de un ciclo (s)	$60/n$	[COMPLETAR:]	[COMPLETAR:]

La hoja P2 g) Contraste del Excel calcula automáticamente la columna teórica (escalada con la velocidad medida) y las diferencias en cuanto se escriben los valores medidos.

9.3 Fuentes de discrepancia

Antes de medir se estimó cuánto puede alejarse el modelo físico del teórico por cada fuente (hoja P2 g) Contraste):

Tabla 7. Estimación de las fuentes de discrepancia

Fuente	Supuesto	Efecto estimado
Holguras en los pasadores	$e = 0.25$ mm radial en O_2 , A y B	Juego del bloque de hasta 1.5 mm (peor caso, 2.1 % de la carrera); se nota al invertir el movimiento en los puntos muertos.
Tolerancias de manufactura	± 0.2 mm en a, b y c	$\partial S/\partial a = 2.029$, $\partial S/\partial b = -0.0147$, $\partial S/\partial c = -0.0901 \rightarrow \Delta S \approx 0.43$ mm (0.60 %). Casi todo viene de la manivela.
Fricción	el motor se frena 5 % con carga	Velocidades -5 %, aceleraciones -9.75 % ($\propto \omega_2^2$); además ω_2 deja de ser constante ($\alpha_2 \neq 0$), lo que el modelo no incluye.

Fuente	Supuesto	Efecto estimado
Medición en video	60 fps a 30 rpm	120 cuadros por vuelta (3° por cuadro); paralaje, desenfoque por movimiento y calibración de la escala.
Motor	voltaje y PWM	Variaciones de voltaje y rizado del PWM cambian la velocidad durante la vuelta.

Por qué la carrera depende casi solo de la manivela: derivando $S = \sqrt{(a+b)^2 - c^2} - \sqrt{(b-a)^2 - c^2}$ respecto de a se obtiene $\partial S / \partial a \approx 2$ (la carrera es casi $2a$), mientras que respecto de b los dos términos casi se cancelan. Por eso conviene medir con vernier la distancia entre centros de la manivela impresa antes de comparar la carrera.

Discusión con los resultados medidos: **[COMPLETAR: indicar cuál fuente explica mejor la diferencia observada entre lo medido y lo teórico]**

10. Conclusiones

1. La manivela-corredera descentrada con $a = 35$ mm, $b = 132$ mm y $c = -20$ mm cumple todos los requisitos de la síntesis: carrera de 70.88 mm, vuelta completa de la manivela ($b \geq a + |c|$), ángulo de transmisión mínimo de 65.4° (mayor que 45°), un grado de libertad y relación de tiempos $Q = 1.057$.
2. Los 10 cálculos analíticos coinciden con la simulación numérica en MATLAB y con el ensamble de Inventor con un error máximo de 0.0069 %, que se explica por la derivación numérica ($\text{error} \propto \Delta\theta^2$). La calculadora de MATLAB y la de Excel dan los mismos valores.
3. A 30 rpm el bloque alcanza 119.8 mm/s ($\theta_2 \approx 69^\circ$) y 441.5 mm/s² (junto al punto muerto exterior); la biela gira como máximo a 0.843 rad/s. Las fuerzas de inercia (≈ 0.53 N) son pequeñas frente a la fricción, así que un motorreductor de unos 5 kgf·cm es suficiente.
4. La carrera es casi $2a$ ($\partial S / \partial a \approx 2$): en el modelo físico la precisión de la manivela es lo que más afecta a la dosis.
5. Para que la tolva descargue bien, conviene recorrer la caja unos 67 mm hacia la salida.

Contraste experimental: **[COMPLETAR: conclusión con las mediciones del modelo físico (incisos d y g)]**

11. Referencias

- Norton, R. L. (2013). Diseño de maquinaria: síntesis y análisis de máquinas y mecanismos (5.^a ed.). McGraw-Hill.
- De Paz Aldana, E. S. (2026). Análisis algebraico de posiciones de mecanismos; Soluciones analíticas de velocidad; Soluciones analíticas de aceleración; Síntesis dimensional [material del curso de Mecanismos]. Universidad Rafael Landívar.
- Autodesk. (2026). Autodesk Inventor Professional: ensambles con uniones y simulación dinámica.
- The MathWorks. (2026). MATLAB.
- Brown, D. (s. f.). Tracker: Video Analysis and Modeling Tool. <https://physlets.org/tracker/>

Anexo A. Calculadora de Mecanismos del grupo (MATLAB)

Las 10 posiciones se calcularon con la Calculadora de Mecanismos que el grupo programó en MATLAB (Calculadora_Mecanismos.m), con el mecanismo 3, Manivela-Corredera, solución Abierta: $a = 35$ mm, $b = 132$ mm, $c = -20$ mm, $\omega_2 = 3.1416$ rad/s y $\alpha_2 = 0$. El script P2_1_Calculadora_10_posiciones.m abre la calculadora, recorre las 10 posiciones, guarda la captura de cada una, usa el botón Exportar de la propia calculadora y graba una animación de la vuelta completa.

Tabla 8. Resultados que muestra la Calculadora de Mecanismos en las 10 posiciones

Pos	θ_2 (°)	θ_3 (°)	d (mm)	μ (°)	ω_3 (rad/s)	v corredera (mm/s)	α_3 (rad/s ²)	a corredera (mm/s ²)
1	0	171.2853	165.4761	81.2853	-0.8427	-16.8545	-0.1089	-440.2761
2	36	162.0994	153.9256	72.0994	-0.7082	-93.3635	1.4545	-283.4510
3	72	156.1910	131.5819	66.1910	-0.2814	-119.5667	2.6854	26.7936
4	108	156.1910	109.9507	66.1910	0.2814	-89.5816	2.6854	240.2849
5	144	162.0994	97.2944	72.0994	0.7082	-35.8972	1.4545	275.4764
6	180	171.2853	95.4761	81.2853	0.8427	16.8545	-0.1089	250.5962
7	216	180.2485	103.6832	89.7515	0.6739	64.2446	-1.5362	220.3943
8	252	185.7771	120.5140	84.2229	0.2587	101.1365	-2.4948	131.1029
9	288	185.7771	142.1452	84.2229	-0.2587	108.0118	-2.4948	-82.3884
10	324	180.2485	160.3144	89.7515	-0.6739	65.0162	-1.5362	-338.5332

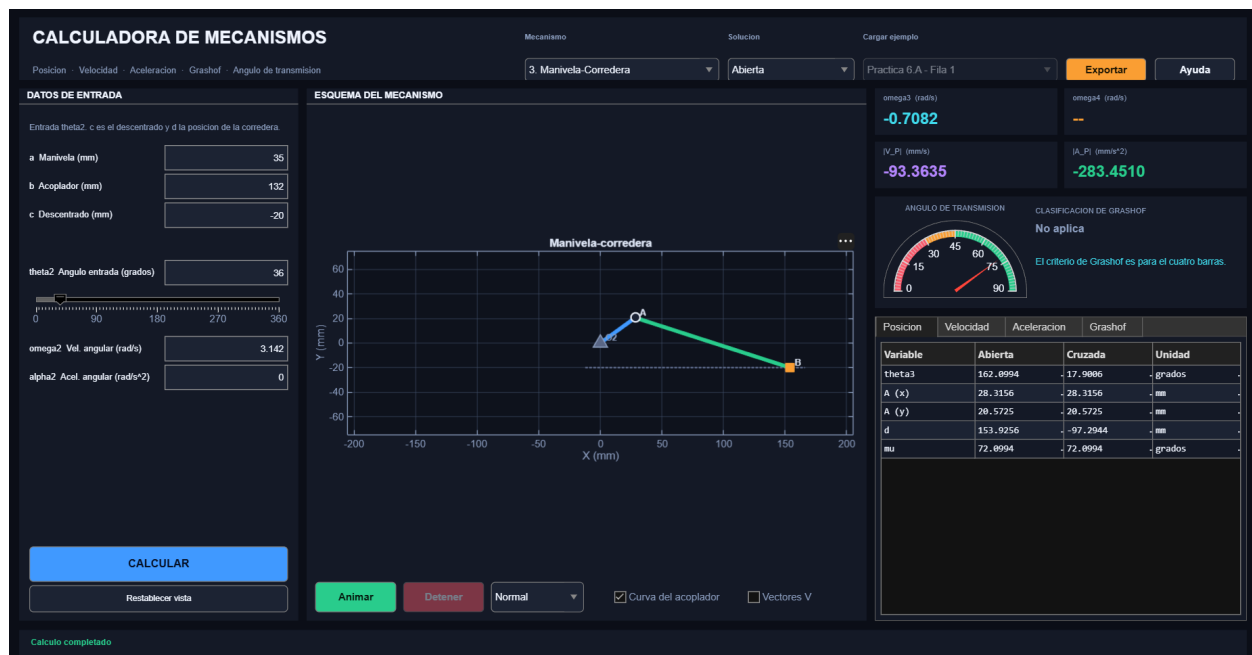


Figura 7. Calculadora de Mecanismos en $\theta_2 = 36^\circ$ (posición 2): mismos valores que el ejemplo resuelto de la sección 7.3.

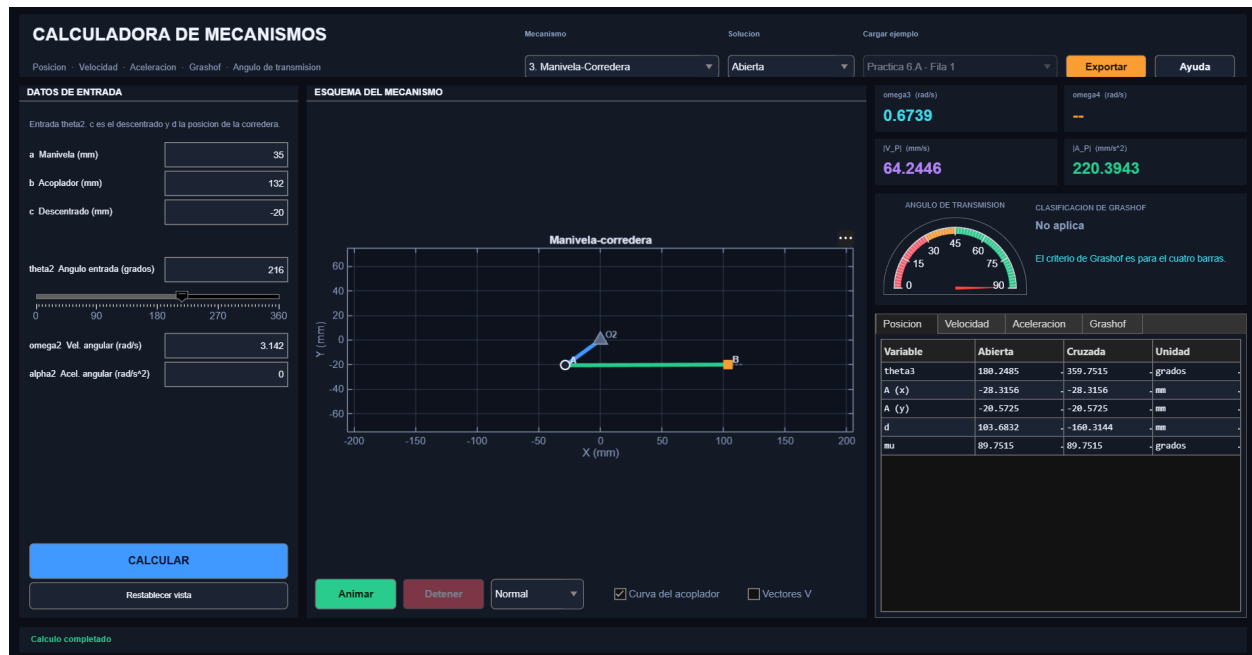


Figura 8. Calculadora de Mecanismos en $\theta_2 = 216^\circ$ (posición 7).

Las capturas de las 10 posiciones están en 2_MATLAB/Resultados_MATLAB/Calculadora y la animación de una vuelta en simulacion_calculadora.mp4.

Anexo B. Calculadora en Excel

Se agregaron a la "Calculadora velocidad.xlsx" del grupo las hojas P2 (las hojas originales del cuatro barras quedaron sin cambios). Todas usan fórmulas: al cambiar a, b, c o la velocidad del motor en la hoja de Datos, todo se recalcula.

Tabla 9. Hojas del proyecto en el Excel

Inciso	Hoja	Contenido
a	P2 a) Datos y Sintesis	Datos del mecanismo, Gruebler, síntesis dimensional paso a paso, puntos muertos, carrera, Q, μ mín y verificación de requisitos.
e	P2 Calculadora M-C	Una posición paso a paso (abierta y cruzada); por defecto $\theta_2 = 36^\circ$, el ejemplo resuelto.
e	P2 e) 10 posiciones	Los 10 cálculos y la comprobación contra la calculadora de MATLAB.
f	P2 f) Validacion	Tabla de % de error: analítico (Excel) contra simulación MATLAB e Inventor.
f	P2 Graficas / P2 Curva	Gráficas de ω_3 , α_3 , d, V_B, A_B y μ en función de θ_2 (vuelta completa cada 0.5°).
g	P2 g) Contraste	Celdas para lo medido, diferencias automáticas y estimación de holguras, tolerancias, fricción y par del motor.

INCISO e) - POSICION, VELOCIDAD Y ACELERACION EN 10 POSICIONES

Ecuaciones cerradas de Norton para la manivela-corredora (solucion abierta). Los angulos θ_2 (amarillo) se pueden cambiar; medidas y ω_2 vienen de "P2 a) Datos y Sintesis".

1. RESULTADOS DE LAS 10 POSICIONES

Pos	θ_2 (°)	θ_3 (°)	d (mm)	μ (°)	ω_3 (rad/s)	V_B (mm/s)	α_3 (rad/s²)	A_B (mm/s²)	V_A (mm/s)	A_A (mm/s²)	Sentido del bloque
1	0	171.2853	165.4761	81.29	-0.8427	-16.855	-0.1089	-440.276	109.956		345.436 retorna
2	36	162.0994	153.9256	72.10	-0.7082	-93.363	1.4545	-283.451	109.956		345.436 retorna
3	72	156.1910	131.5819	66.19	-0.2814	-119.567	2.6854	26.794	109.956		345.436 retorna
4	108	156.1910	109.9507	66.19	0.2814	-89.582	2.6854	240.285	109.956		345.436 retorna
5	144	162.0994	97.2944	72.10	0.7082	-35.897	1.4545	275.476	109.956		345.436 retorna
6	180	171.2853	95.4761	81.29	0.8427	16.855	-0.1089	250.596	109.956		345.436 avanza (empuja)
7	216	180.2485	103.6832	89.75	0.6739	64.245	-1.5362	220.394	109.956		345.436 avanza (empuja)
8	252	185.7771	120.5140	84.22	0.2587	101.136	-2.4948	131.103	109.956		345.436 avanza (empuja)
9	288	185.7771	142.1452	84.22	-0.2587	108.012	-2.4948	-82.388	109.956		345.436 avanza (empuja)
10	324	180.2485	160.3144	89.75	-0.6739	65.016	-1.5362	-338.533	109.956		345.436 avanza (empuja)

Extremos entre las 10 posiciones:

max V_B (mm/s)	119.567	En la vuelta completa (hoja P2 Curva): max V_B =	119.8 en $\theta_2 = 69.0^\circ$
max A_B (mm/s²)	440.276	En la vuelta completa (hoja P2 Curva): max A_B =	441.5 en $\theta_2 = 356.5^\circ$
max $ \omega_3 $ (rad/s)	0.8427	En la vuelta completa (hoja P2 Curva): max $ \omega_3 $ =	0.8435
max $ \alpha_3 $ (rad/s²)	2.6854	En la vuelta completa (hoja P2 Curva): max $ \alpha_3 $ =	2.8787

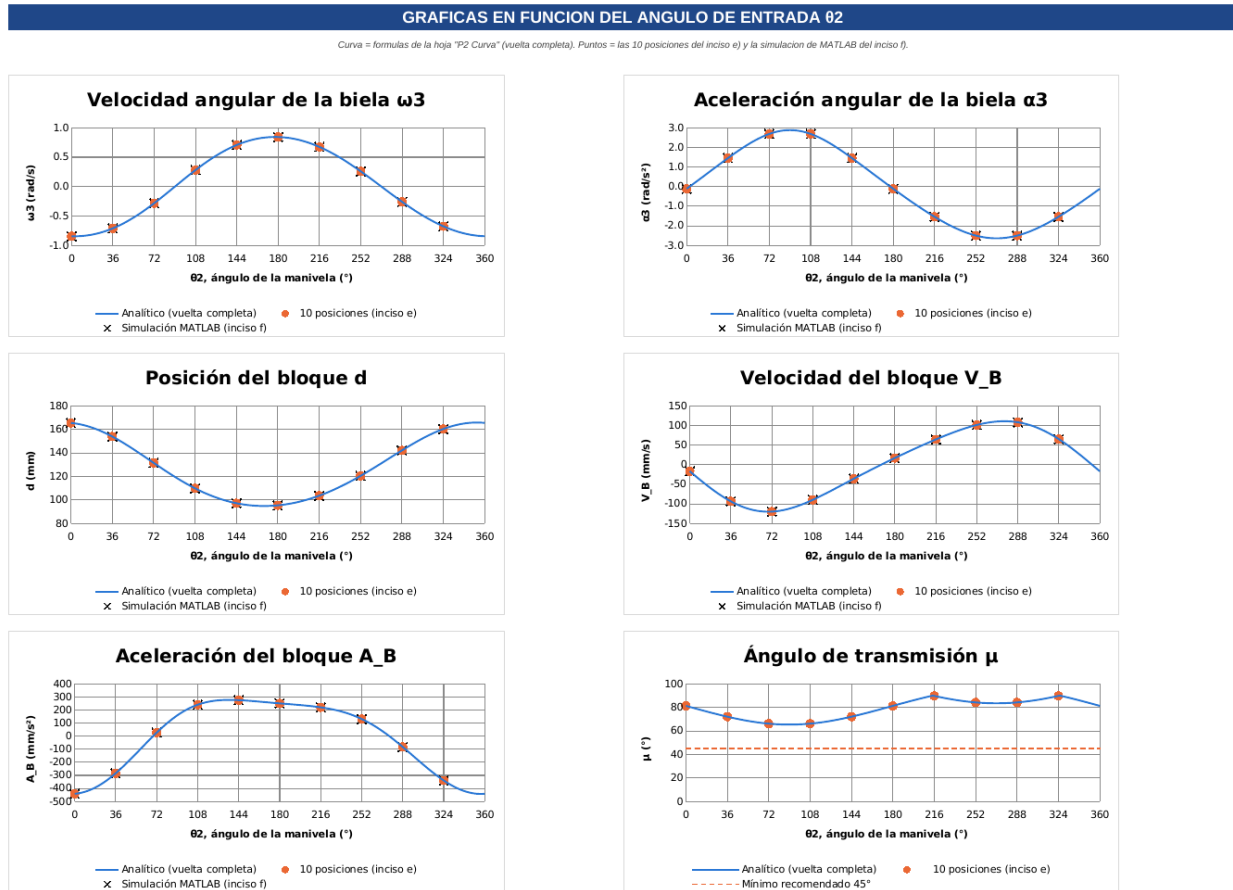
2. COMPROBACION CON LA CALCULADORA DE MECANISMOS DEL GRUPO (MATLAB, mecanismo 3, solucion Abierta)

Valores que muestra la calculadora en pantalla (4 decimales) con a = 35, b = 132, c = -20, $\omega_2 = 3.1416$ rad/s (30 rpm), $\alpha_2 = 0$. Fuente: P2_1_Calculadora_10_posiciones.m (Resultados_MATLAB/calculadora_10pos.json y capturas). La diferencia solo es de redondeo mientras los datos de la hoja de Datos sean los de diseño.

Pos	θ_2 (°)	θ_3 calc	d calc	μ calc	ω_3 calc	V_B calc	α_3 calc	A_B calc	max Excel - calc	Coinciden
1	0	171.2853	165.4761	81.2853	-0.8427	-16.8545	-0.1089	-440.2761	4.9E-05 SI (redondeo)	
2	36	162.0994	153.9256	72.0994	-0.7082	-93.3635	1.4545	-283.4510	4.8E-05 SI (redondeo)	
3	72	156.1910	131.5819	66.1910	-0.2814	-119.5667	2.6854	26.7936	4.5E-05 SI (redondeo)	
4	108	156.1910	109.9507	66.1910	0.2814	-89.5816	2.6854	240.2849	4.5E-05 SI (redondeo)	
5	144	162.0994	97.2944	72.0994	0.7082	-35.8972	1.4545	275.4764	4.8E-05 SI (redondeo)	
6	180	171.2853	95.4761	81.2853	0.8427	16.8545	-0.1089	250.5962	4.9E-05 SI (redondeo)	
7	216	180.2485	103.6832	89.7515	0.6739	64.2446	-1.5362	220.3943	4.4E-05 SI (redondeo)	
8	252	185.7771	120.5140	84.2229	0.2587	101.1365	-2.4948	131.1029	4.3E-05 SI (redondeo)	
9	288	185.7771	142.1452	84.2229	-0.2587	108.0118	-2.4948	-82.3884	3.4E-05 SI (redondeo)	
10	324	180.2485	160.3144	89.7515	-0.6739	65.0162	-1.5362	-338.5332	4.8E-05 SI (redondeo)	

Las celdas lilas son valores importados (no formulas). Si cambias a, b, c, o θ_2 , la comparacion deja de aplicar hasta volver a correr la calculadora.

Figura 9. Hoja "P2 e) 10 posiciones" del Excel: los 10 cálculos y la comprobación contra la calculadora de MATLAB.



Nota: los puntos de MATLAB son de la corrida a 30 rpm. Si cambias la velocidad en la hoja de Datos, la curva cambia y los puntos de MATLAB no (vuelve a correr P2_2_Análisis_Validación.m).

Figura 10. Hoja "P2 Graficas" del Excel: variables del mecanismo en función del ángulo de entrada.

Anexo C. Archivos entregados

- **1_Informe:** este informe (Word y PDF).
- **2_MATLAB:** Calculadora_Mecanismos.m (calculadora del grupo), P2_1_Calculadora_10_posiciones.m (corre la calculadora en las 10 posiciones), P2_2_Análisis_Validación.m (incisos a, d, e, f y g), datos_inventor_10pos.csv y plantilla_medicion_video.csv. La carpeta Resultados_MATLAB tiene las figuras, el Excel de resultados y las capturas generadas por MATLAB.
- **3_Excel:** Calculadora velocidad - Proyecto 2.xlsx.
- **4_Figuras:** figuras del informe y animacion_dosificador.gif para la presentación.
- **5_Inventor:** modelo 3D (Ensamblaje.iam y piezas).